

Informe: Proyecto final de Árboles y Grafos 2026-1

1^{er} Juan Felipe Borbón Melo
*Dept. De Ingeniería Biomédica & Sistemas y
Computación*
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Cali, Colombia
jfborbon05@javerianacali.edu.co

2^{do} Juan Andrés Correa Arenas
*Dept. De Ingeniería de Sistemas y
Computación*
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Cali, Colombia
jacorrea22@javerianacali.edu.co

Contenido:

1. Descripción general del problema.
2. Especificación del problema.
3. Definición de 3 casos de prueba inventados y el resultado esperado para cada caso.
4. Explicación general de algunas ideas sobre la solución al problema.
5. Registros de bitácora

1. Descripción general del problema

El problema Cartman and the Golden Cube se desarrolla en una grilla rectangular en la que se encuentran exactamente seis piezas de oro, una posición inicial para Cartman y varias casillas vacías. Cartman dispone de un cubo mágico que puede desplazarse una casilla a la vez en las cuatro direcciones posibles: norte, sur, este y oeste. Cada vez que el cubo se mueve, cambia su orientación y, al quedar apoyado sobre una nueva casilla, interactúa con ella de una manera particular: si la casilla contiene una pieza de oro, esta pasa a la cara inferior del cubo; pero si dicha cara ya tenía oro, entonces el oro que estaba en el cubo se deja sobre la casilla.

Gracias a esta mecánica, el cubo puede almacenar piezas de oro temporalmente mientras Cartman recorre la grilla. Sin embargo, el objetivo no es solo recoger oro, sino hacerlo con el menor costo total posible. Cada movimiento tiene un costo asociado: si después del movimiento el cubo no recoge una nueva pieza de oro, el costo es A; en cambio, si el movimiento permite recoger una pieza de oro nueva, el costo es B.

El objetivo consiste en determinar si Cartman puede recolectar simultáneamente las seis piezas de oro y, en caso afirmativo, calcular el costo mínimo necesario para lograrlo. Si no es posible reunir todo el oro, debe indicarse que la tarea no puede completarse.

2. Especificación del problema

Entrada:

- Cuatro números $R, C, A, B \in \mathbb{N}$, donde:
 - R y C representan el número de filas y columnas de la grilla, respectivamente.
 - A representa el costo de un movimiento que no permite obtener una nueva pieza de oro.
 - B representa el costo de un movimiento en el que sí se obtiene una nueva pieza de oro.
- Luego siguen R líneas, cada una con C caracteres, que describen la grilla del problema.
 - $.$ indica una casilla vacía.
 - G indica una casilla que contiene una pieza de oro.
 - S indica la posición inicial del cubo.

Se garantiza que la grilla contiene exactamente una celda marcada con S y exactamente seis celdas marcadas con G .

Salida:

A partir de los datos de entrada del problema, se debe determinar el resultado correspondiente para la única instancia dada. En particular:

- Si es posible recolectar todas las piezas de oro, la salida debe representar el costo mínimo total requerido para lograrlo, con base en los valores (R, C, A, B) y en la configuración de la grilla.
- Si no es posible recolectar todas las piezas de oro, la salida debe indicar que la recolección completa no puede realizarse.

3. Definición de 3 casos de prueba inventados y el resultado esperado para cada caso

Análisis de casos de prueba proyecto AGRA-2026-1

- Siendo el cubo una tupla de 6 caras que pueden tener o no tener oro, entonces se puede representar el estado de un cubo como la tupla (frente, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo), tal que los valores de cada uno sean 0 o 1.

Caso de prueba 1:

Entrada:

7 3 1 2

...

..G

..G

.GG

.G.

.G.

.S.

Respuesta: 12

- Proceso:
 - i. El estado inicial es:

- Cubo: (0, 0, 0, 0, 0, 0)
- Costo actual: 0
- Posición: (6, 1)
- ii. :
 - Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 2
 - Cubo: (0, 0, 0, 0, 0, 1)
 - Posición: (5, 1)
- iii. :
 - Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 4
 - Cubo: (1, 0, 0, 0, 0, 1)
 - Posición: (4, 1)
- iv. :
 - Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 6
 - Cubo: (1, 0, 0, 0, 1, 1)
 - Posición: (3, 1)
- v. :
 - Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 8
 - Cubo: (1, 0, 1, 1, 0, 1)
 - Posición: (3, 2)
- vi. :
 - Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 10
 - Cubo: (1, 0, 1, 1, 1, 1)
 - Posición: (2, 2)
- vii. :
 - Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 12
 - Cubo: (1, 1, 1, 1, 1, 1)
 - Posición: (1, 2)

Caso de prueba 2:

Entrada:

2 7 1 1

S.G.G.G

G.G.G..

Respuesta: 10

● Proceso:

- i. El estado inicial es:
- Cubo: (0, 0, 0, 0, 0, 0)
 - Costo actual: 0
 - Posición: (0, 0)
- ii. :
- Movimiento: Abajo
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 1
 - Cubo: (0, 0, 0, 0, 0, 1)
 - Posición: (1, 0)
- iii. :
- Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 2
 - Cubo: (0, 0, 1, 0, 0, 1)
 - Posición: (1, 1)
- iv. :
- Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 3
 - Cubo: (0, 1, 1, 0, 0, 1)
 - Posición: (0, 1)
- v. :
- Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 4
 - Cubo: (0, 1, 1, 0, 1, 1)
 - Posición: (0, 2)
- vi. :
- Movimiento: Abajo
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 5
 - Cubo: (1, 1, 1, 0, 0, 1)
 - Posición: (1, 2)
- vii. :
- Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 6
 - Cubo: (1, 1, 1, 1, 0, 1)
 - Posición: (1, 3)
- viii.:
- Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 7
 - Cubo: (1, 1, 1, 1, 0, 1)
 - Posición: (0, 3)
- ix. :

- Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 8
 - Cubo: (1, 1, 1, 1, 1, 1)
 - Posición: (0, 4)
- x. :
- Movimiento: Abajo
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 9
 - Cubo: (1, 1, 1, 1, 1, 1)
 - Posición: (1, 4)
- xi. :
- Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 10
 - Cubo: (1, 1, 1, 1, 1, 1)
 - Posición: (1, 5)

Caso de prueba 3:

Entrada:

1 7 1 2

GGGGGGS

Respuesta:

No existe una solución

- Explicación:

Al haber solo una dimensión en este caso el cubo magico de Cartman se le imposibilita moerse tanto hacia arriba como hacia abajo, por lo que la cara frontal y tacera del cubo no son accecibles y por ende Cartman no puede conseguir que estas toquen el suelo para tomar una pieza de oro con estas y no es capaz de conseguir todas las 6 piezas.

Caso de prueba 4:

Entrada:

4 4 2 1

SG..

.GG.

.G..

.GG.

Respuesta: 14

- Proceso:

i. El estado inicial es:

- Cubo: (0, 0, 0, 0, 0, 0)
- Costo actual: 0
- Posición: (0, 0)

ii. :

- Movimiento: Derecha
- Costo del movimiento: +1

- Costo actual: 1
 - Cubo: (0, 0, 0, 0, 0, 1)
 - Posición: (0, 1)
- iii. :
- Movimiento: Abajo
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 2
 - Cubo: (1, 0, 0, 0, 0, 1)
 - Posición: (1, 1)
- iv. :
- Movimiento: Abajo
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 3
 - Cubo: (1, 0, 0, 0, 1, 1)
 - Posición: (2, 1)
- v. :
- Movimiento: Abajo
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 4
 - Cubo: (1, 1, 0, 0, 1, 1)
 - Posición: (3, 1)
- vi. :
- Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 6
 - Cubo: (1, 1, 0, 0, 1, 0)
 - Posición: (2, 1)
- vii. :
- Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 8
 - Cubo: (0, 0, 1, 1, 1, 0)
 - Posición: (2, 2)
- viii.:
- Movimiento: Izquierda
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 9
 - Cubo: (1, 1, 0, 0, 1, 1)
 - Posición: (2, 1)
- ix. :
- Movimiento: Derecha
 - Costo del movimiento: +2
 - Costo actual: 11
 - Cubo: (0, 0, 1, 1, 1, 0)
 - Posición: (2, 2)
- x. :
- Movimiento: Abajo

- Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 12
 - Cubo: (0, 1, 1, 1, 0, 1)
 - Posición: (3, 2)
- xi. :
- Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 13
 - Cubo: (0, 1, 1, 1, 1, 1)
 - Posición: (2, 2)
- xii. :
- Movimiento: Arriba
 - Costo del movimiento: +1
 - Costo actual: 14
 - Cubo: (1, 1, 1, 1, 1, 1)
 - Posición: (1, 2)

4. Registros de bitácora

29/04/2026

- Lectura inicial del enunciado de la tarea, específicamente las instrucciones, entregables y requisitos.
- Creación de bitácora, repositorio de GitHub para trabajar el proyecto simultáneamente, archivos cube.py y cube.cpp para proponer la solución en Python o C++.
- Repositorio: <https://github.com/jfborbon/proyecto-agra-20262>

2/05/2026 - 3/05/2026

- Análisis e interpretación individual del enunciado del problema.
 - Nos dimos cuenta (por aparte, pero coincidimos) que tenía cierta similitud o semejanzas con un problema que habíamos trabajado en la arena el semestre pasado en *Estructuras de Datos*, llamado “die”, sobre un juego con un dado, y posteriormente Juan Andrés pensó en el problema *The New Villa* que trabajamos en clase.
 - Vimos la oportunidad de poder trabajar sobre algo parecido para el movimiento del cubo.

4/05/2026

- Juan Andrés: Intento la primera resolución del problema con planteamientos iniciales como la incorporación de una clase que modele el dado e intercambie los valores de sus caras para simular las rotaciones o también el uso de máscaras binarias para interpretar qué partes del mapa tienen o no tienen una pieza de oro. También se usó un Dijkstra para la resolución inicial del problema. En esta primera implementación se representa el tablero/mapa como un bitmask con base a la implementación del problema “[The New Villa](#)” vista en clase. Cabe aclarar que para este momento no se han realizado pruebas exhaustivas de la solución planteada.

5/05/2026

- Primera redacción de la especificación del problema, entrada y salida

- Surge la duda de si en la entrada y la salida se ponen los datos que el enunciado en sí dice que recibe o los que nuestra implementación recibe (?).
 - Le preguntamos al profesor.
- Faltaría completar más la entrada y casi que toda la salida.
- Como se ve hasta ahora:

Descripción general del problema

El problema Cartman and the Golden Cube es situado dentro de una grilla cuadrículada en la cual hay 6 piezas de oro y el sujeto Cartman el cual tiene una herramienta reconocida como un cubo magico. Este cubo tiene la particularidad de que cuando su cara inferior entre en contacto con una pieza de oro esta es recojida por el cubo, pero si al momento en que Cartman se mueva la cara del cubo que pasa a rotar y posicionarse en la parte inferior tiene una piesa de oro que se haya adherido anteriormente, entonces esta se caera del cubo. Adicionalmente para Cartman el hecho de moverse hasta cierta posición tiene un costo de A, pero en el caso de que este consiga obtener un trozo de oro mas el costo de este movimiento para Cartman sera de B. Por esto mismo, lo que quiere nuestro sujeto Carman es precisamente coseguir todos los trozso de oro con el menor costo posible.

Especificación del problema:

Entrada:

- *Dos números $R, C \in \mathbb{N}$ que representan el número de filas y de columnas respectivamente tales que $1 \leq R, C \leq 8$.*
- *Dos números $A, B \in \mathbb{N}$ tales que $1 \leq A, B \leq 100$. Siendo A el costo de un movimiento que no te permite obtener oro y B el costo de un movimiento que si te lo permite.*
-

Salida:

- ...

6/05/2026

- El profe nos responde que es lo mismo lo de la entrada que dice el problema y el de nuestra solución.
- A tener en cuenta desde ahora: es necesario que nos devolvamos o demos un paso atrás para no apresurarnos a proponer soluciones sin primero haber definido la especificación del problema; tanto entrada como salida.

9/05/2026

- Corrección de lo que teníamos de especificación del problema y primer borrador de especificación, entrada y salida completo.

11/05/2026

- Aquí en respuesta a una evaluación preliminar con el profesor, nos dimos cuenta de aspectos a tener en cuenta a la hora de construir la especificación:
 - Hay que olvidarnos de los casos de prueba.
 - Hacer la especificación para el problema general como si se fuera a resolver una sola vez.
 - Las condiciones que están ahí, garantizan que el problema tenga sentido.

- Si se quitaran, se incumpliría esto.
- “La salida es independiente de la forma en la que se deban presentar los resultados”
- “En la salida deberían mencionarse todos los datos en la especificación de la entrada”

13/05/2026

- Corrección de la especificación, entrada y salida del problema.
 - Consulta con el profe para validar si lo que se tuvo en cuenta en la corrección es válido (a la espera de la respuesta).
- Propuesta de implementación por parte de Juan Felipe en Python:
 - Inicialmente, la solución se pensó como un recorrido tipo BFS sobre un grafo de estados, pero sin embargo, al analizar mejor el problema, se observó que no era posible resolverlo únicamente con BFS, ya que cada movimiento tiene un costo asociado A y/o B y estos costos pueden ser diferentes, dependiendo de si el movimiento permite recoger una nueva pieza de oro o no. Por esta razón, la idea se adapta naturalmente a un enfoque de Dijkstra, ya que el grafo presenta ciclos, no tiene pesos negativos y se requiere encontrar la ruta de costo mínimo (por eso no funcionarían tan bien los otros algoritmos que hemos visto)
 - Bajo esta perspectiva, el problema se modela como un grafo de estados, en el que cada estado debe reflejar toda la información necesaria para representar correctamente la situación actual del juego. En particular, un estado está determinado por la posición actual de Cartman en la grilla, la orientación del cubo (osea qué cara está en contacto con el suelo), qué caras del cubo contienen oro y qué celdas de la grilla conservan todavía piezas de oro. De esta manera, cada movimiento hacia una de las cuatro direcciones posibles genera un nuevo estado y un costo asociado, permitiendo aplicar Dijkstra para obtener la solución óptima.
 - A partir de esta propuesta, vamos a revisar qué aspectos conservamos de las que hemos propuesto, puede que surja una nueva o sigamos a partir de una, pero eso lo veremos mañana.

15/05/2026

- Después de entender un poco mejor la propuesta de Juan Andrés, Juan Felipe trató de integrar la idea del Dijkstra modificado con el tema de manejar los estados como bytes y usar máscaras de bits tomando de referencia el problema de *The New Villa*.

16/05/2026

- Implementación de una lógica básica en la solución de Python.
 - Lectura de datos
- Finalización del desarrollo de los casos de prueba con base al problema. Se planteó un caso de prueba en el que Cartman pudiese conseguir todas las piezas de oro en el mínimo de movimientos posibles, un caso en el cual le fuese imposible conseguir todas las piezas (el cual se maneja en una sola dimensión por lo que solo había una fila) y se crearon 2 casos en los cuales la idea era ver el comportamiento variado que podía llegar a tener el cubo y las combinaciones de movimientos para conseguir todas las piezas de oro.
- Hicimos la primera entrega (Juan Andrés la envió).